

陈圣鹏 (Shengpeng Chen)

年龄: 24 岁 (2002.10)

籍贯: 安徽合肥

电话: 134-8565-5795

邮箱: csp1023@163.com

方向: AI+Networking

申请 2027 年秋季博士研究生



个人介绍

自我介绍: 计算机技术硕士在读, 主要做复杂动态网络中的强化学习决策优化; **已发表 4 篇 SCI 论文, 包括 2 篇 CCF A**。熟悉深度强化学习与多智能体强化学习建模流程, 掌握主流强化学习算法原理与复现经验, 熟练使用科研/AI/代码开发工具, 有算法竞赛经验。

教育经历

- | | | | | | |
|---------------|-------|----------|----|-------------|-----------------|
| • 中国石油大学 (华东) | (211) | 计算机技术 | 硕士 | 综合排名: 2/74 | 2024.09-2027.06 |
| • 沈阳航空航天大学 | | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合排名: 前 10% | 2020.09-2024.06 |

科研经历

1. **[IEEE TC]** W2HP: A Hierarchical Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Multi-Domain Service Function Chain Placement, *IEEE Transactions on Computers*. **[第二作者、导师一作; CCF A 类; DOI]**

问题描述: 面向多域 SFC 部署中的拓扑/资源隐私与跨域协同矛盾, 研究信息隔离条件下的域选择与域内 VNF 部署联合优化。

- 提出 Which-and-Where 层次化多智能体框架: 高层基于域级抽象状态完成域选择, 低层利用私有域内状态完成节点部署; 设计双编码器策略网络并结合 MAPPO 采取 CTDE 协同训练。在多种规模的多域网络环境下进行实验, W2HP 在多规模场景下将 SFC 接受率最高提升 8.3%, 长期收益比提升 12.26%。验证了隐私约束下跨域协调与局部资源优化的有效性。

2. **[IEEE TMC]** Adaptive Orchestration of Service Function Chains in SAGIN-MEC via Graph Reinforcement Learning, *IEEE Transactions on Mobile Computing*. **[第二作者、导师一作; CCF A 类; DOI]**

问题描述: 面向动态异构 SAGIN-MEC, 研究计算、带宽及时延耦合约束下的 VNF 部署与链路映射联合优化。

- 将 SAGIN 拓扑与 SFC 请求统一编码为图状态, 提出结构感知 GCN-PPO, 并通过动作掩码过滤计算、带宽及连接约束下的不可行动作; 高负载场景下 SFC 接受率提升 6.991%, 平均端到端时延降低 13.556%, 长期收益成本比平均提升 27.763%。

3. **[IEEE TVT]** A Hierarchical Placement and Short-Hop Routing Framework for Service Function Chains in Space-Air-Ground Integrated Network, *IEEE Transactions on Vehicular Technology*. **[第一作者; SCI 二区 TOP; DOI]**

问题描述: 面向 SAGIN 中 VNF 部署与链路路由强耦合问题, 研究严格时延约束下的 SFC 部署-路由协同优化。

- 提出 SFC-HPR 分层部署与短跳路由框架, 利用并行 GCN 编码物理网络与 SFC 状态, 并基于 Actor-Critic 学习 VNF 部署策略; 进一步设计 L-HOP 有界搜索算法, 在有限跳数范围内联合考虑带宽与剩余时延约束完成 QoS 感知路由。TTL 实验中相较 SPF 接受率、长期 QoS 分别提升 8.40%、12.95%, 不同业务负载下接受率分别提升 10.57%、11.15% 和 9.68%。

4. **[ESI 高被引]** UAV Communication in Space-Air-Ground Integrated Networks (SAGINs): Technologies, Applications, and Challenges, *Drones*. **[第二作者、导师一作; SCI 三区; DOI]**

问题描述: 无人机在空天地一体化网络中的通信涉及多层网络协同与多种应用场景, 需要梳理相关技术之间的联系与研究挑战。

- 围绕无人机辅助空天地一体化网络, 从路由协议、安全控制、路径规划、资源管理和无人机部署五个维度梳理现有研究的进展与局限, 结合灾后恢复、偏远地区网络覆盖等应用, 分析动态拓扑管理、跨层协议适配、能效优化及安全挑战。

5. **Ptr-DT: Offline Reinforcement Learning for SFC Placement with Dynamic Action Spaces**, 已投稿 *INFOCOM*, 第一作者。

项目描述: 针对不同规模网络拓扑下 SFC 部署动作空间动态变化的问题, 研究基于历史部署轨迹的离线强化学习方法, 解决传统 Decision Transformer 固定动作头与节点数量、节点位置绑定导致的跨拓扑泛化问题。

- 提出 Ptr-DT, 将 Decision Transformer 与指针式动作解码器结合, 基于 Query-Key 注意力对当前候选物理节点进行逐节点打分, 并结合资源约束掩码实现无需固定动作维度的部署决策; 分别设计 MLP 和 GCN 状态编码器进行验证。
- 在 15 个网络拓扑、10 种业务负载下进行实验, Ptr-DT-MLP 平均 SFC 接受率达到 0.490, 相较最优基线提升 31.4%。

项目经历

1. 空天网络通信 **** 网络仿真子系统 **军委科学技术委 / 清华大学** **2025.10-2026.09**

项目描述: 面向千节点规模的动态卫星网络仿真, 需根据卫星覆盖关系变化, 实现物理交换机与虚拟交换机之间的动态连接。

- 负责主要代码开发 (前后端框架, 仿真器环境), 提出关键设计思路 (桥接、汇聚组网), 负责撰写项目评审材料与多轮验收测试。

2. 星上边缘计算自主微服务管理平台 **中国电科** **2024.09-2024.10**

项目描述: 面向星上边缘计算场景, 通过分布式服务发现与分布式 API 网关对外提供微服务。

- 负责组织相关功能验证、交付测试与验收工作, 完成交付并通过验收。

竞赛荣誉

- | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-------|
| • 第十七届 CCPC 东北地区大学生程序设计竞赛 | 铜奖 | • 第十四届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 B 组 | 全国一等奖 |
| • 通过 CET-4 (529), CET-6 (488) | | • 2023 年团体程序设计天梯赛 | 全国三等奖 |

感谢您花时间阅读我的简历!